PROBLÈME · ANNALES MP · 35 MIN

Une transformée intégrale de $\cos(xt)$ et $\sin(xt)$

Soit f continue sur $\mathbb{R} \times \mathbb{R}_+$, à valeurs réelles, bornée : il existe $M \geqslant 0$ avec $|f(x,t)| \leqslant M$ pour tous (x,t). On pose, quand l'intégrale existe, $\varphi_f(x) = \int_0^{+\infty} f(x,t)e^{-t}\,dt$.

1. a) Montrer que $|f(x,t)e^{-t}| \leqslant Me^{-t}$. b) En déduire que φ_f est définie sur $\mathbb{R}$. c) Montrer que $\lim_{t\to+\infty} f(x,t)e^{-t} = 0$.

2. On pose $g(x,t) = \cos(xt)$ et $h(x,t) = \sin(xt)$. a) Vérifier que φ_g et φ_h sont définies sur $\mathbb{R}$. b) Montrer par une intégration par parties que $\varphi_g(x) = 1 - x\varphi_h(x)$. c) Montrer de même que $\varphi_h(x) = x\varphi_g(x)$. d) En déduire $\varphi_g(x) = \frac{1}{1+x^2}$. e) Montrer que pour $x > 0$: $\int_0^x \varphi_g + \int_0^{1/x} \varphi_g = \frac{\pi}{2}$ et $\int_0^x \varphi_h - \int_0^{1/x} \varphi_h = \ln x$.